USMP | Facultad de Ingeniería y Arquitectura

EVALUACIÓN	CUARTA PRÁCTICA CALIFICADA			SEM. ACADE.	2026 –I
ASIGNATURA	CÁLCULO I			CICLO:	II
DOCENTE (S)	WILLIAM ACOSTA A.				
EVENTO:		SECCIÓN:		DURACION:	75 min.
ESCUELA (S)	SISTEMAS, INDUSTRIAL, CIVIL				

1. Responder si es VERDADERO o FALSO, justificando para cada uno de los casos
   a. La función f, cuya regla de correspondencia $f(x) = \frac{2}{x} + ln(2x)$, es creciente en $\langle 2; +\infty)$
   b. Dada la curva $f(x) = x^3 e^x$; entonces f es cóncava hacia abajo en $\langle 0 ; +\infty)$.

   NOTA: $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$; $(e^u)' = e^u u'$

2. Dado la función f, cuya regla de correspondencia es $y = f(x) = (x-1)^2(x+1)^2$, además se sabe que:
   $y' = f'(x) = 4x(x^2-1)$; $y'' = f''(x) = 4(3x^2-1)$
   Determine:
   a. Intervalos donde la función crece o decrece, valores extremos (máximos o mínimos).
   b. Intervalos de concavidad, puntos de inflexión.
   c. Graficar la función.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

3. Responder:
   a. La curva $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ corta al eje de abscisas en x = 3 y tiene un punto de inflexión en $\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{9}\right)$. Halle las constantes a, b y c.
   b. Determine la constante a, suponiendo que la gráfica de $f(x) = a\ln x + x^3$ tiene un punto de inflexión en $x = 1$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

4. Responder:
   a. Hallar $\lim_{x\to 0}\left(\frac{xe^{nx} - x}{1 - \cos(nx)}\right)$
   b. Encontrar un número tal que al restarle su cuadrado la diferencia sea máxima.

PREGUNTA	1		2			3		4	
	a	b	a	b	c	a	b	a	b
PUNTAJE	3	3	1,5	1,5	2	2,5	2,5	2	2

CICLO 2026-I

LA COORDINACIÓN ACADÉMICA

29/06/2026